비만 주사 치료의 나침반, 체성분 분석 (InBody · BIA)

위고비(세마글루타이드)·마운자로(터제파타이드) 치료 중 '무엇이 줄고 무엇을 지켜야 하는가'
— 체중계·BMI가 아니라 몸의 구성을 읽습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중계와 체질량지수(BMI)는 '무엇이' 들었는지 모릅니다

BMI는 지방과 근육을 구분하지 못합니다 — 한국인에서 특히 놓치기 쉽습니다

56%

한국 남성 BMI 25 기준

체지방으로 본 비만을 잡아내는 비율

72%

한국 여성 BMI 25 기준

체지방으로 본 비만을 잡아내는 비율

46%

체지방률로 잰 남성 비만율

실제로 지방이 많은 남성의 비율

BMI는 '총무게'만 봅니다

지방과 근육, 그리고 지방이 어디 있는지를 구분하지 못합니다. BMI 25 기준은 체지방으로 본 비만 남성의 절반 남짓만 잡아냅니다.

진단이 바뀌고 있습니다

2025년 란셋 위원회와 대한비만학회 9판은 BMI만이 아니라 체지방 측정을 함께 보고 비만을 나누기 시작했습니다.

Tip · BMI(체질량지수)는 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값입니다.

근거 · 대한의학회지 2015 한국인 BMI 연구 · Rubino 등, 란셋 당뇨병·내분비학 2025 · 대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

같은 InBody, 다른 질문을 합니다

헬스장은 '몸매'를 묻고, 진료실은 '대사 위험과 근육 보존'을 읽습니다

헬스장 인바디 — 겉을 봅니다

체중 · 체지방률 · 근육량 중심

- 목표 — 멋진 몸매 · 근육 키우기
- 대개 한 번 잰 숫자에 반응
- 대사질환 위험 해석은 없음
- 빨리 빠지면 '성공'으로 봄

vs

진료실 체성분 — 속을 읽습니다

내장지방 · 위상각 · 세포 밖 수분까지

- 목표 — 대사 위험 낮추기 · 근육 지키기
- 3개월 이상 '추세'와 같은 측정 조건 중시
- 지방간 · 당뇨 · 심혈관 위험과 연결
- 비만 주사 치료 중 근육 손실을 막음

Tip · 같은 기계라도 어떤 숫자를 어떤 맥락에서 보느냐가 진료의 핵심입니다.

근거 · 대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024) · 체성분 임상 근거 요약

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실에서 함께 보는 여섯 가지 숫자

각 숫자는 서로 다른 방식으로 건강과 연결됩니다

체지방률

몸무게 가운데 지방의 비율. 지방이 많으면 만성 염증이 생기고 혈당·콜레스테롤 조절이 나빠집니다.

내장지방 면적

배 속 장기 사이의 지방. 장에서 간으로 가는 핏길을 타고 간으로 바로 가서 대사질환을 만듭니다.

골격근량

포도당을 쓰는 가장 큰 엔진. 인슐린이 처리하는 혈당의 약 80%를 근육이 씁니다.

위상각

세포막이 얼마나 튼튼한지를 보여주는 '세포 건강 점수'. 여러 질환에서 예후를 잘 예측합니다.

세포 밖 수분 비율

몸의 물 가운데 세포 밖에 있는 물의 비율. 붓기·염증·수분 불균형의 신호입니다.

기초대사량

가만히 있어도 쓰는 열량. 근육량이 정하며, 감량 중 지켜야 요요를 막습니다.

Tip · 결과지의 영문 약어는 차례로 PBF·VFA·SMM·Phase Angle·ECW/TBW·BMR 입니다.

근거 · 대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024) · 아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

손에 잡히지 않는 지방, 내장지방

피하지방과 달리 간으로 바로 가서 대사 문제를 일으키는 '활동하는 지방'입니다

잡히는 뱃살 vs 단단한 배

손으로 잡히는 뱃살은 피하지방, 단단하게 나온 배는 내장지방입니다. 한국인은 조금만 쪄도 배로 가기 쉬워 정상 체중도 방심하면 안 됩니다.

간으로 바로 갑니다

지방산·염증 물질을 간으로 보내 인슐린 저항성·지방간·이상지질혈증·혈압 상승을 부릅니다.

한국 기준 — 허리둘레

남 90cm · 여 85cm 이상이면 복부비만입니다. 흔히 말하는 내장지방 100cm²는 일본 기준이고 한국 공식 기준이 아닙니다.

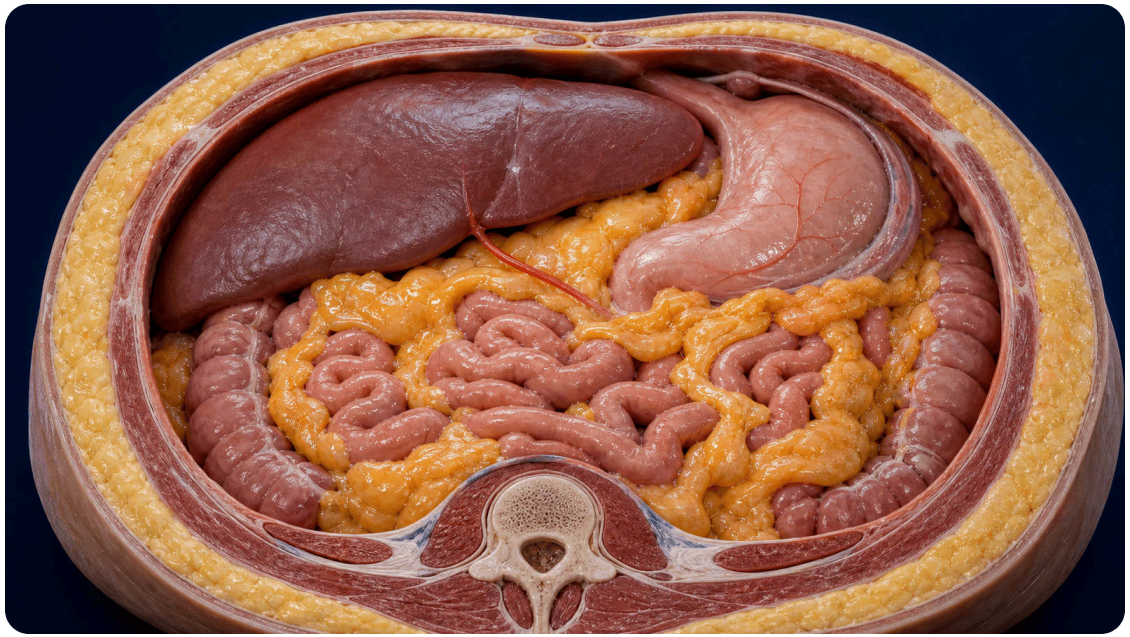


그림 · 배를 가로로 자른 모습 — 장기 사이의 노란 지방이 내장지방입니다(설명용 그림).

Tip · 내장지방은 체성분 숫자와 함께 허리둘레(한국 공식 기준)로도 확인합니다.

근거 · 대한비만학회 진료지침 2022 · 대한비만학회지 2023;32:1-24

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내장지방은 가장 먼저 빠집니다

비만 주사 치료·식사·운동에 가장 빨리 반응하는 지방입니다

27.4%↓

내장지방량

세마글루타이드 68주 치료 뒤

19.3%↓

전체 지방량

같은 기간

15.0%↓

체중

같은 기간

배 속부터 줄어듭니다

내장지방은 팔다리 살보다 먼저, 더 많이 빠집니다. 체중보다 내장지방이 줄어든 폭이 더 컸습니다.

체중 숫자만 보고 실망하지 마세요

체중이 크게 줄지 않아도 배 속 지방이 먼저 줄면 혈관·간 건강은 빠르게 좋아질 수 있습니다.

Tip · 그래서 진료실에서는 체중과 함께 내장지방·허리둘레 변화를 봅니다.

근거 · STEP 1 하위분석, Wilding 등, 내분비학회지 2021 (140명)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근육은 혈당을 태우는 가장 큰 용광로

내장지방은 잘 빠지지만 근육은 지켜야 합니다

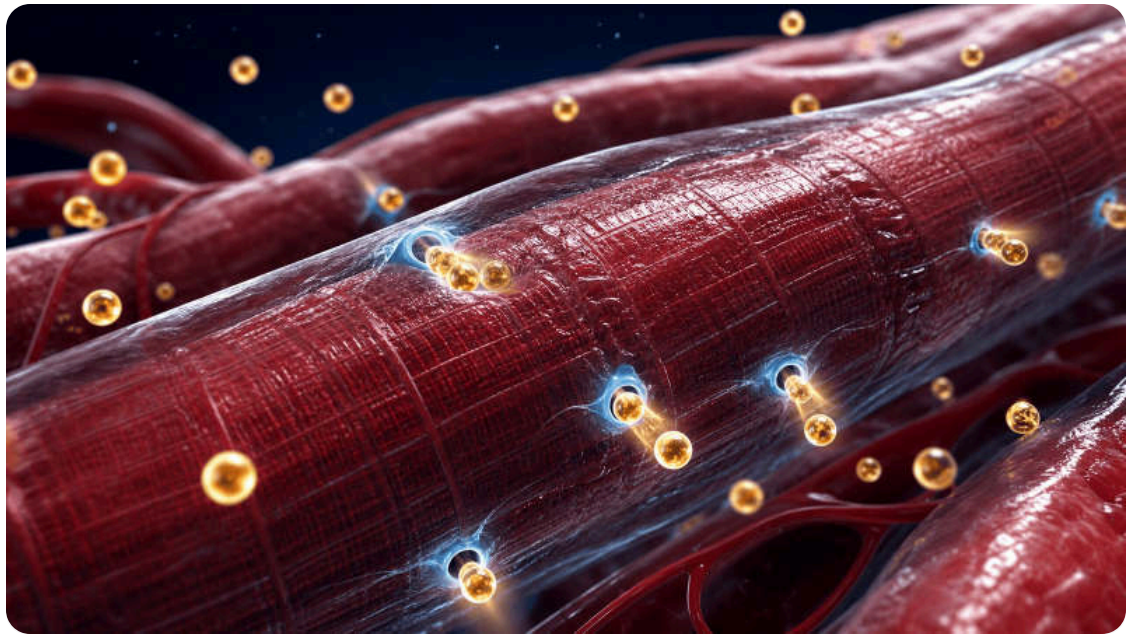


그림 · 근육 섬유가 핏속 포도당(노란 알갱이)을 빨아들이는 모습입니다(설명용 그림).

혈당의 약 80%를 근육이 씁니다

인슐린이 신호를 보내면 근육이 핏속 포도당을 빨아들입니다. 운동은 인슐린이 없어도 근육의 혈당 흡수를 늘립니다.

근육이 줄면

식후 혈당 처리가 떨어지고 → 췌장이 과로하고 → 2형 당뇨로 이어질 수 있습니다.

근육 감소 + 복부비만

두 가지가 겹치면 2형 당뇨 위험이 더 커집니다. 근육을 지키는 것이 곧 혈당 관리입니다.

Tip · 감량 중에도 근력 운동을 이어가야 하는 이유입니다.

근거 · Abdul-Ghani·DeFronzo, 생의학연구 2010 · 미국 내분비학회지(JCEM) 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근감소증과 근감소성 비만

걷은 크지만 엔진은 경차 — 비만 치료 중 가장 경계할 상태입니다

기준	남성	여성
사지 근육량 지수 (키로 보정, 체성분 분석)	7.0 미만	5.7 미만 (DXA는 5.4)
악력	28kg 미만	18kg 미만
걷는 속도	초당 1.0m 미만	초당 1.0m 미만
의자에서 5번 일어서기	12초 이상	12초 이상

근감소성 비만

근육량·근력이 떨어졌는데 지방은 많은 상태입니다. 선별 → 진단 → 합병증에 따른 병기(1·2기)로 나눕니다.

근육은 숫자만이 아닙니다

근육이 줄면 당뇨·몸 기능 저하·사망 위험이 올라갑니다. 그래서 근육량과 함께 근력·기능을 봅니다.

DXA란

뼈 밀도 검사 기계로 근육량을 재는 방법입니다. 기준값이 체성분 분석과 조금 다릅니다.

Tip · 근육은 양만이 아니라 힘(악력)과 기능(걷는 속도)을 함께 봅니다.

근거 · 아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019, Chen 등 2020) · Donini 등, 비만 팩트 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

주사로 빠진 체중, 그중 일부는 근육입니다

비만 주사로 빠진 체중의 상당 부분이 근육을 포함한 제지방(지방을 뺀 몸무게)입니다

25~40%

빠진 체중 중 근육 등

제지방이 차지하는 비율

5.4kg

세마글루타이드 2.4mg

평균 제지방 감소량

49→33%

운동·단백질 병행 시

근감소성 비만 비율이 줄어듦 (12개월)

10kg 빠지면 3~4kg은 근육일 수 있습니다

그래서 주사 치료 중에는 근력 운동과 충분한 단백질이 꼭 필요합니다. 빨리 빼기보다 근육을 지키며 천천히 빼는 게 중요합니다.

함께 하면 오히려 좋아집니다

운동·단백질을 병행하면 근감소성 비만이 오히려 줄었습니다. 연구마다 제지방 손실은 약 25%에서 40~45%까지 다릅니다.

Tip · 근력 운동 주 2회 이상 + 끼니마다 단백질 — 주사 치료 중 근육을 지키는 두 가지입니다.

근거 · STEP 1(내분비학회지 2021) · SURMOUNT-1 체성분 분석(2025) · SEMALEAN

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

위상각 — 세포 건강 점수

여기서부터는 감량의 '질'을 확인합니다

1 무엇을 보나 개념

튼튼한 세포막은 약한 전류를 살짝 늦춥니다. 건강하고 물이 찬 세포일수록 위상각이 높습니다.

2 왜 중요한가 예후

암·중환자·코로나 등에서 사망 위험을 잘 예측했습니다(문헌 48편 중 42편).

3 건강한 성인 평균 남 7.3° · 여 6.4°

약 25만 명 분석. 나이 들면 줄어 같은 나이대와 비교합니다.

4 좋은 감량의 신호 단백질 · 근력

굶어서 빼면 안 오릅니다. 단백질과 근력 운동으로 유지·상승합니다.

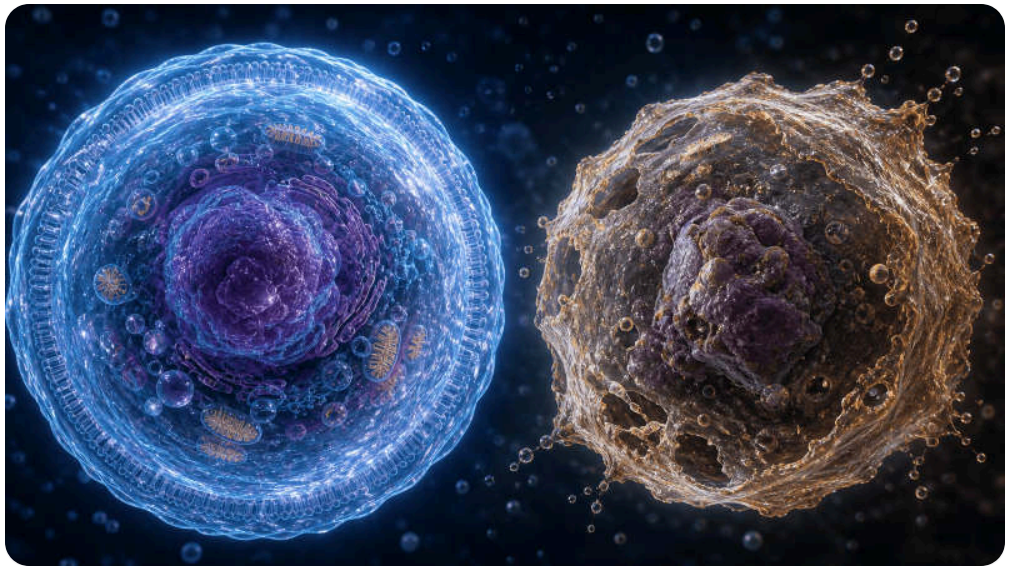


그림 · 왼쪽은 막이 튼튼한 건강한 세포, 오른쪽은 지친 세포(설명용 그림).

Tip · 위상각은 한 번의 값보다 같은 사람의 변화 방향이 중요합니다.

근거 · Mattiello 등, 임상영양 2020 메타분석 · Garlini 등, 유럽임상영양학회지 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

세포 밖 수분 비율 — 붓기와 염증의 신호

몸의 물 가운데 '세포 밖'에 있는 물의 비율 — 늘어난 게 살이 아닐 수 있습니다

무엇을 뜻하나

건강한 세포는 물을 안에 잘 담습니다

- 노화·단백질 부족·심부전·콩팥 기능 저하·만성 염증이면 물이 세포 밖으로 샙니다
- '아침에 반지가 안 빠진다 · 다리가 붓는다'를 숫자로 보여 줍니다
- 근육이 늘면 세포 안 물이 늘어 비율은 낮아집니다

vs

읽는 법 (참고 지표)

한 번 높다고 바로 진단하지 않습니다

- 0.360~0.390 — 균형 잡힌 정상
- 0.400 이상 — 붓는 쪽으로 기운 신호
- 운동선수·근육 많은 분은 0.360 가까이 또는 이하
- 3개월 추세로 판단합니다

Tip · 제조사·연구 기반 참고치이며 국제 진단 기준은 아닙니다 — 콩팥 기능·생리 주기·짠 음식·직전 운동에 흔들립니다.

근거 · InBody 제조사 자료 · 임상연구 요약 (추세 지표로 활용)

굶으면 대사가 꺼집니다

극단적으로 굶으면 근육부터 태우고 기초대사량이 떨어져 요요가 옵니다

−499kcal

하루 덜 쓰는 열량

극단적 감량 프로그램 참가자, 6년 뒤에도

몸이 절식에 적응합니다

'Biggest Loser' 참가자들은 6년이 지나도 하루 약 499kcal를 덜 쓰고 있었습니다. 밥 두 공기에 가까운 열량이라 조금만 더 먹어도 다시 찝니다.

엔진은 근육입니다

기초대사량을 가장 크게 정하는 것은 근육량입니다. 무작정 굶어 대사가 바닥나면 평생 적게 먹어야 유지됩니다.

천천히, 근육을 지키며

근육을 지키며 천천히 빼야 몸이 '잘 태우는 엔진'으로 남습니다.

Tip · 이렇게 몸이 소비 열량을 줄이는 현상을 '대사 적응'이라고 합니다.

근거 · Fothergill 등, 비만 2016;24(8):1612-1619

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

믿을 수 있는 InBody, 이렇게 잽니다

한 번의 숫자보다 '같은 조건에서의 추세' — 헬스장 즉석 측정과 가장 다른 점입니다



그림 · 같은 조건에서 반복해 재고, 숫자 하나보다 변화의 방향을 함께 봅니다 (설명용 그림).

1 측정 전 준비 공복 4시간+

이상적으로는 8~12시간 공복. 24~48시간 술, 당일 격한 운동은 피합니다.

2 측정 직전 같은 조건

소변을 본 뒤, 같은 시간대에. 생리 중·직후는 수분 때문에 틀릴 수 있습니다.

3 해석 함께 읽기

한 번의 숫자로 결론 내지 않고 내장지방·위상각·근육량을 함께 봅니다.

4 추적 3개월 이상

방향(추세)을 봅니다. 체성분 분석은 CT보다 덜 정확한 추정치입니다.

Tip · 다음 측정도 오늘과 같은 시간·같은 공복 상태로 오시면 비교가 정확해집니다.

근거 · 체성분 분석 표준 측정법 · CT·DXA 대비 정확도 한계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기억할 목표 숫자 한눈에

고정 목표가 있는 지표 중심입니다 — 세포 밖 수분·기초대사량은 목표 대신 '추세'로 봅니다

지표	목표	뜻 · 근거
허리둘레 (한국)	**남 90 · 여 85cm 미만**	넘으면 복부비만 · 대한비만학회
체지방률 (국제)	**남 25% · 여 35% 미만**	넘으면 비만 · 미국 내분비학회·임상내분비학회
내장지방 면적	**줄어드는 추세**	고정 기준(일본 100, 한국 연구 100~136cm²)보다 방향이 중요 · 허리둘레 함께
사지 근육량 지수	**남 7.0 · 여 5.7 이상**	kg/m²(체성분 분석) · 미만이면 근감소증 · AWGS 2019
악력	**남 28 · 여 18kg 이상**	미만이면 근감소증 · AWGS 2019
위상각	**남 약 7.3° · 여 약 6.4°**	건강 성인 평균(나이 차이 큼) · 임상영양 2020

Tip · 목표는 나이·동반 질환에 따라 진료실에서 함께 조정합니다.

근거 · 대한비만학회 · 미국 임상내분비학회/내분비학회 · AWGS 2019 · Mattiello 임상영양 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

비만 주사 치료 중, 오늘부터 여덟 가지

체중이 아니라 '체성분'을 좋게 만드는 실천 항목입니다

01 근력 운동 주 2회 이상 — 주사 치료 중 근육을 지키는 핵심

02 단백질 체중 1kg당 1.2~1.5g, 끼니마다 나눠 먹기

03 팔다리 살보다 내장지방·허리둘레부터 목표로

04 빠른 감량보다 근육을 지키며 천천히 (요요 방지)

05 InBody는 같은 조건(공복·소변 후·같은 시간)에서 다시 재기

06 체지방·근육은 비율(%)과 양(kg)을 함께 보기

07 한 번의 숫자보다 3개월 이상 추세로 확인

08 다음 진료 때 위상각·내장지방·근육량 변화를 함께 확인

Tip · 6개월에 체중 5~10% 감량이 대한비만학회가 권하는 목표입니다.

근거 · 대한비만학회 감량 목표 · 비만 주사 치료 중 근육 보존 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중이 아니라, 무엇이 남고 무엇이 빠졌는가

광교바른내과는 비만 주사 치료 중 근육과 대사 건강을 지키며 함께합니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

위고비·마운자로 등 비만 주사 치료를 받거나 체성분 검사를 받은 분을 위한 설명자료입니다. 목표와 치료 계획은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024) · 아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019) · STEP 1·SURMOUNT-1 체성분 분석 · Mattiello 임상영양 2020 · Fothergill 비만 2016

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요